

Problema 1:

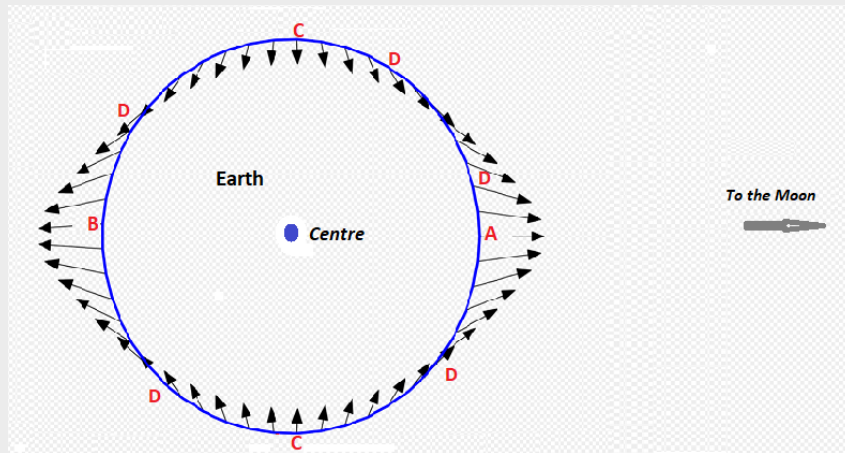


Figura 1: Fuerza de marea entre la tierra y la luna

Una fuerza de marea es una diferencia en la fuerza de gravedad entre dos puntos, como en la Figura 1

$$a = \frac{2GMd}{R^3} \quad (1)$$

1. La ecuación 1 nos permite calcular la aceleración de marea a , a través de un cuerpo de longitud d . La referencia al libro es la siguiente [1]

Problema 2:

Aunque solo existen una docena de constantes físicas fundamentales de la naturaleza, estas se pueden combinar para definir muchas otras constantes básicas en física, química y astronomía.

Símbolo	Nombre	Valor
c	Velocidad de la Luz	$2,9979 \times 10^{10} \text{ cm/s}$
h	Constante de Planck	$6,6262 \times 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s}$
m	Masa del Electrón	$9,1095 \times 10^{-28} \text{ g}$
e	Carga del Electrón	$4,80325 \times 10^{-10} \text{ esu}$
G	Constante de Gravitación	$6,6732 \times 10^{-8} \text{ dyn} \cdot \text{cm}^2 \text{gm}^{-2}$
M	Masa del Protón	$1,6726 \times 10^{-24} \text{ g}$

Cuadro 1: Constantes físicas

Referencias

- [1] Sten Odenwald. *Algebra 2: A Supplementary Collection of Math Problems Featuring Astronomy and Space Science Applications*. NASA Goddard Space Flight Center, ADNET Corporation, 2010. Created under an Education and Public Outreach grant, NNH08CD59C, administered through the NASA Science Mission Directorate. URL: <http://spacemath.gsfc.nasa.gov>.